

DELDI & les Menuiseries...

Depuis 1988, DELDI fabrique des systèmes de fixation pour les menuiseries.



- Respect des normes
- Qualité
- Réactivité



lui ont donné une place prépondérante sur ce marché.

...Bois, Alu ou PVC

- Dix millions de fenêtres sont fabriquées en une année...
- 400 000 logements neufs sont construits...
- Un sur trois est équipé des systèmes DELDI.



CERTIFICAT de CONFORMITE

Nous, soussignés, S.A DELDI dont le siège social est situé à ROUBAIX,
certifions que nos pattes destinées à la fixation des menuiseries sont :

En acier de nuance DX 51D selon la norme NF EN 10027-1

Protégées par galvanisation Z 275 selon la norme NF EN 10-142

Les caractéristiques mécaniques de cet acier ont été vérifiées en laboratoire par essai de traction
normalisé NF EN 10002-1

Les caractéristiques ci-dessus concernent l'intégralité de nos produits
(pattes-équerres, pattes plates et clameaux)

Les pattes-équerres ont subi en laboratoire indépendant l'intégralité des tests de tenue sous charges
suivant les recommandations du CSTB (cahier 3183 / Annexe 1 : détermination de la résistance
admissible des pattes de fixation aux charges dues au vent)

La résistance admissible (Ra) déterminée par ces tests (annexe G du DTU 36.5) est gravée sur
ces pattes selon les recommandations de ce même DTU.

Fait à ROUBAIX, le 29 / 01 / 15

Synthèse Résistances Admissibles (TRACTION) Pattes DELDI

Structure de la patte	Dimension Aile Coté Mur	Epaisseur	Résistance Admissible
Pan coupé nervures rondes	70	12	257
"	70	15	327
Pan coupé nervures pointues	78	12	325
"	78	15	362
Patte-équerre nervures rondes	70	12	212
"	70	15	322
Patte-équerre nervures pointues	100	12	215
"	100	15	240
Patte à gousset	78	15	275
"	98	15	230

Protocole d'essais préconisé par l'annexe G du DTU 36.5

Chaque patte subit 3 tests

La plus faible des 3 valeurs est retenue

Cette valeur est ensuite divisée par 2 pour tenir compte d'un coefficient d'incertitude de 2

Moments de FLEXION (pattes d'appui)

Pattes d'appui en 15/10^{ème}: Moment de flexion 1777 daN / mm

Pattes d'appui en 18/10^{ème}: Moment de flexion 2250 daN / mm

Pattes à gousset petits modèles: Moment de flexion 6 517 daN / mm

Pattes à gousset grands modèles : Moment de flexion 9 145 daN / mm

Tests réalisés en laboratoire indépendant sur une machine étalonnée et agréée (TESTATRON)

Résistance admissible et charge maximale estimée des fixations

G.1 Détermination de la résistance admissible des pattes de fixation aux charges dues au vent

G.1.1 Dispositif d'essai

Sur le mors d'un appareil de fatigue, on dispose un appareillage permettant la fixation d'une paire de pattes sur leur aile d'appui côté structure porteuse conformément au schéma ci-après.

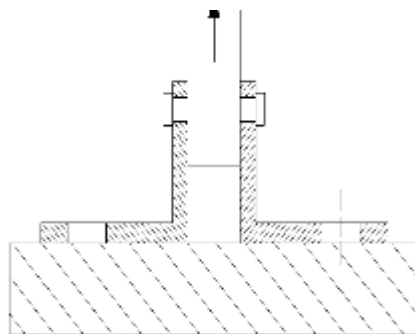


Figure G.1 — Dispositif d'essai

La fixation est constituée par un boulon du diamètre correspondant à la largeur du trou ovalisé prévu en aile d'appui de la patte et disposé à l'extrémité la plus éloignée de l'autre aile. L'aile d'appui de la patte sur la structure porteuse est fixée à un bâti fixe et indéformable par boulonnage traversant, le boulon étant disposé à l'extrémité du trou ovalisé la plus éloignée de l'autre aile.

L'aile d'appui de la patte sur la menuiserie, est fixée sur un tube métallique solidaire du mors mobile monté sur rotule.

Un capteur de force et un capteur de déplacement sont associés au mors mobile.

G.1.2 Principe de l'essai

On soumet la paire de pattes à un effort variable et on vérifie qu'après 150 cycles « aller-retour » de charge constante R , la déformation résiduelle ne dépasse pas 1 mm, la déformation initiale sous charge ne dépassant pas 3 mm.

G.1.3 Modalités d'essai

On procède à un chargement progressif (par paliers successifs) avec retour à zéro jusqu'à l'obtention d'une déformation résiduelle légèrement inférieure à 1 mm et la déformation sous charge ne devant pas dépasser 3 mm. Soit R cette charge.

NF DTU 36.5 P1-1

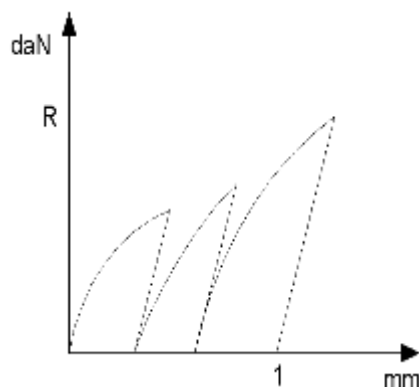


Figure G.2 — Détermination de la déformation sous charge

À l'issue de 150 cycles avec cette charge R , la déformation résiduelle doit rester voisine de 1 mm. L'essai est effectué sur des paires de pattes afin de déterminer 3 valeurs R_1 , R_2 , R_3 satisfaisant les critères ci-dessus.

G.1.4 Expression des résultats

On appelle résistance critique d'une patte la valeur

$$R_c = R_m / 2$$

où R_m est la plus petite des 3 valeurs R_1 , R_2 , R_3

On appelle résistance admissible d'une patte, la valeur

$$R_a = R_c / 2$$

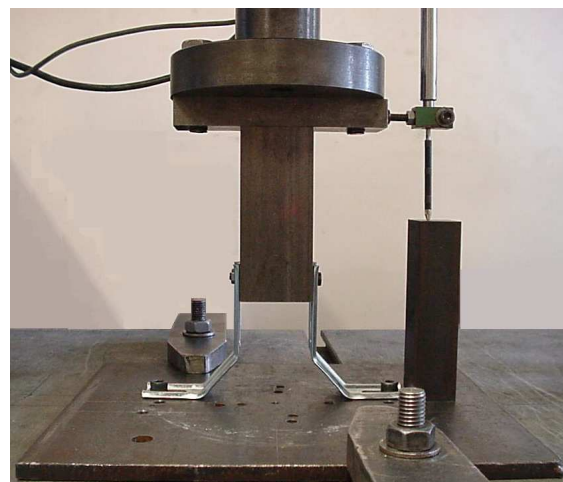
où le facteur 2 correspond à un coefficient d'incertitude.

R_a ainsi déterminé ne devra pas être inférieur à 200 N.

Certification de tenue sous charges aux normes CSTB

Exemple de test de déformation sous sollicitations cycliques

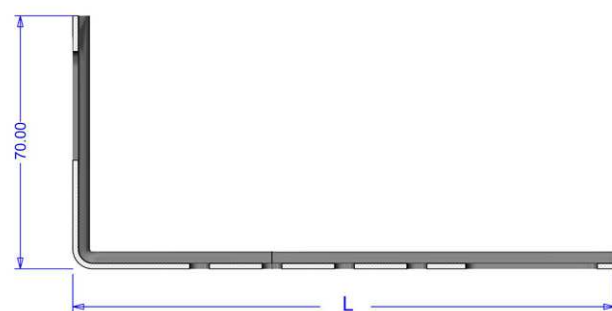
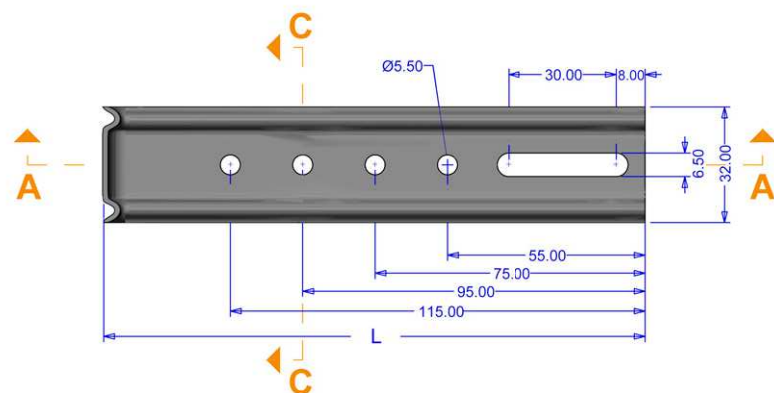
Le principe du test est de soumettre une paire d'équerres identiques à un effort répété déterminé par un essai **de résistance au vent** sous sollicitation statique et de **vérifier qu'après 150 cycles la déformation résiduelle soit légèrement inférieure à 1 mm** et que la déformation sous charge ne dépasse pas 3 mm.



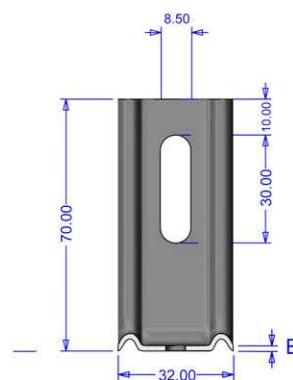
Désignation	Chargement		N° lot	Déformation résiduelle
EQ 90/2-70x57-1,2	Moyen	87 daN	28	1,079 mm
			29	1,041 mm
			30	0,899 mm
	Mini	85 daN	44	0,845 mm
			48	1,199 mm
EQ 90/2-70x57-1,5	Moyen	130 daN	33	1,222 mm
			34	1,273 mm
			35	1,096 mm
	Mini	129 daN	45	1,059 mm
			49	0,408 mm
EQ 45/3-70x95-1,2	Moyen	88,5 daN	37	0,696 mm
			38	0,761 mm
			39	0,906 mm
	Mini	86 daN	46	0,849 mm
			50	0,348 mm
EQ 45/3-70x95-1,5	Moyen	135,5 daN	41	1,019 mm
			42	1,476 mm
			43	0,863 mm
	Mini	130 daN	47	0,907 mm
			51	0,835 mm

Les résultats obtenus vérifient qu'après 150 cycles la déformation résiduelle des équerres testées est proche de 1mm et respectent bien les spécifications CSTB.

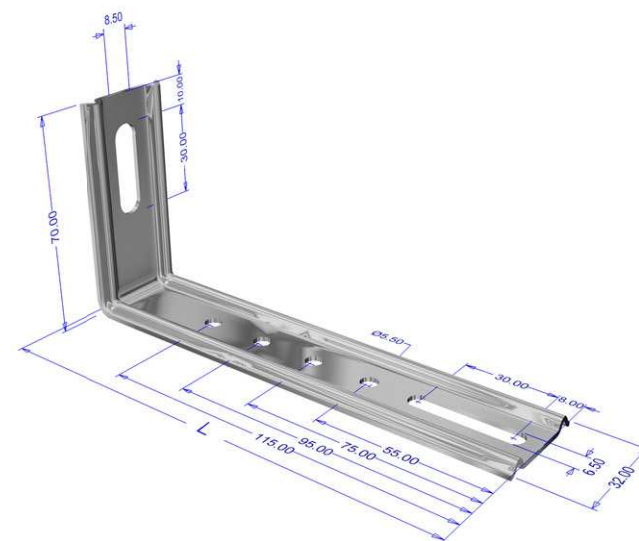
Tests réalisés en laboratoire indépendant (ICAM)



Section A-A



Section C-C



PATTE SERIE EQ 90/2

Echelle :
1:1



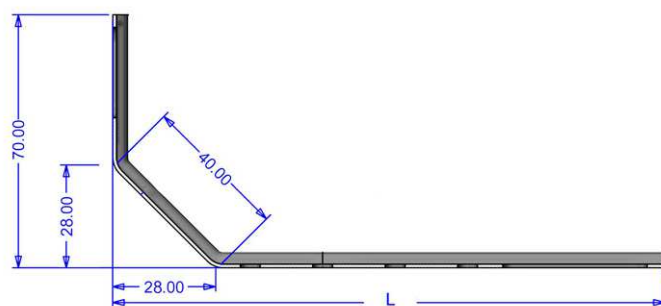
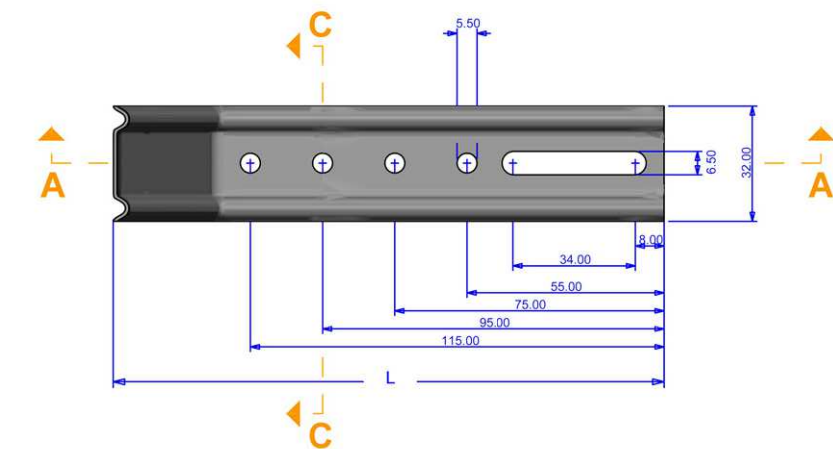
Matière :
Acier

Traitement :
Galva

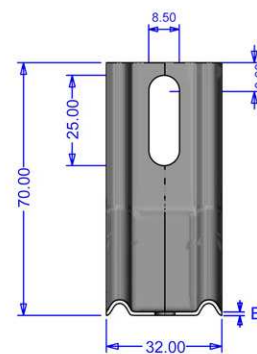
Dessiné le :
20/12/10

Modifié le :

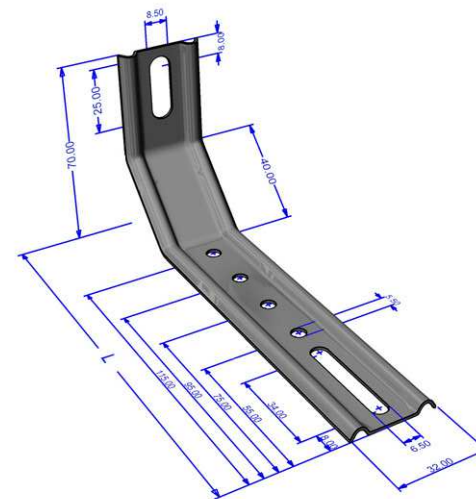
Longueur "L" sur mesure au mm près de 25mm à 195mm
Epaisseur "E" = 1mm, 1,2mm, 1,5mm et 1,
Nous consulter pour tout pliage sur mesure
8mm Cartons de 100 pièces jusqu'à 75 mm et 50 pièces au delà



Section A-A

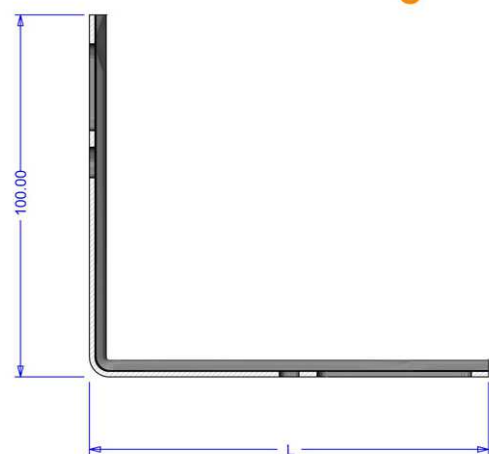
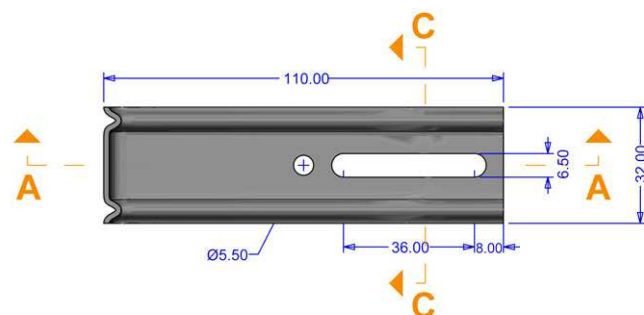


Section C-C

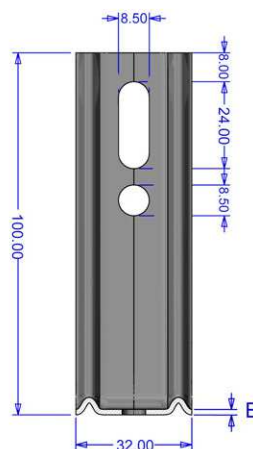


PATTE Serie 40		Echelle :
		1:1
 LA FIXATION MENUISERIES	Matière :	Traitement :
	Acier	Galva
	Dessiné le :	Modifié le :
	16/12/10	

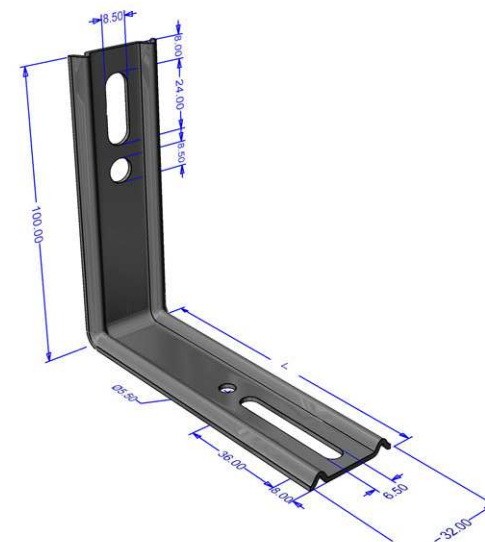
Longueur "L" sur mesure de 55 à 175mm
 Epaisseur "E" = 1mm, 1,2mm, 1,5mm et 1,8mm
 Nous consulter pour toute autre dimension ou pliage
 Cartons de 100 pièces jusqu'à 118 mm et 50 pièces au delà



Section A-A



Section C-C



PATTE Equerre EQ 100

Echelle :
1:1



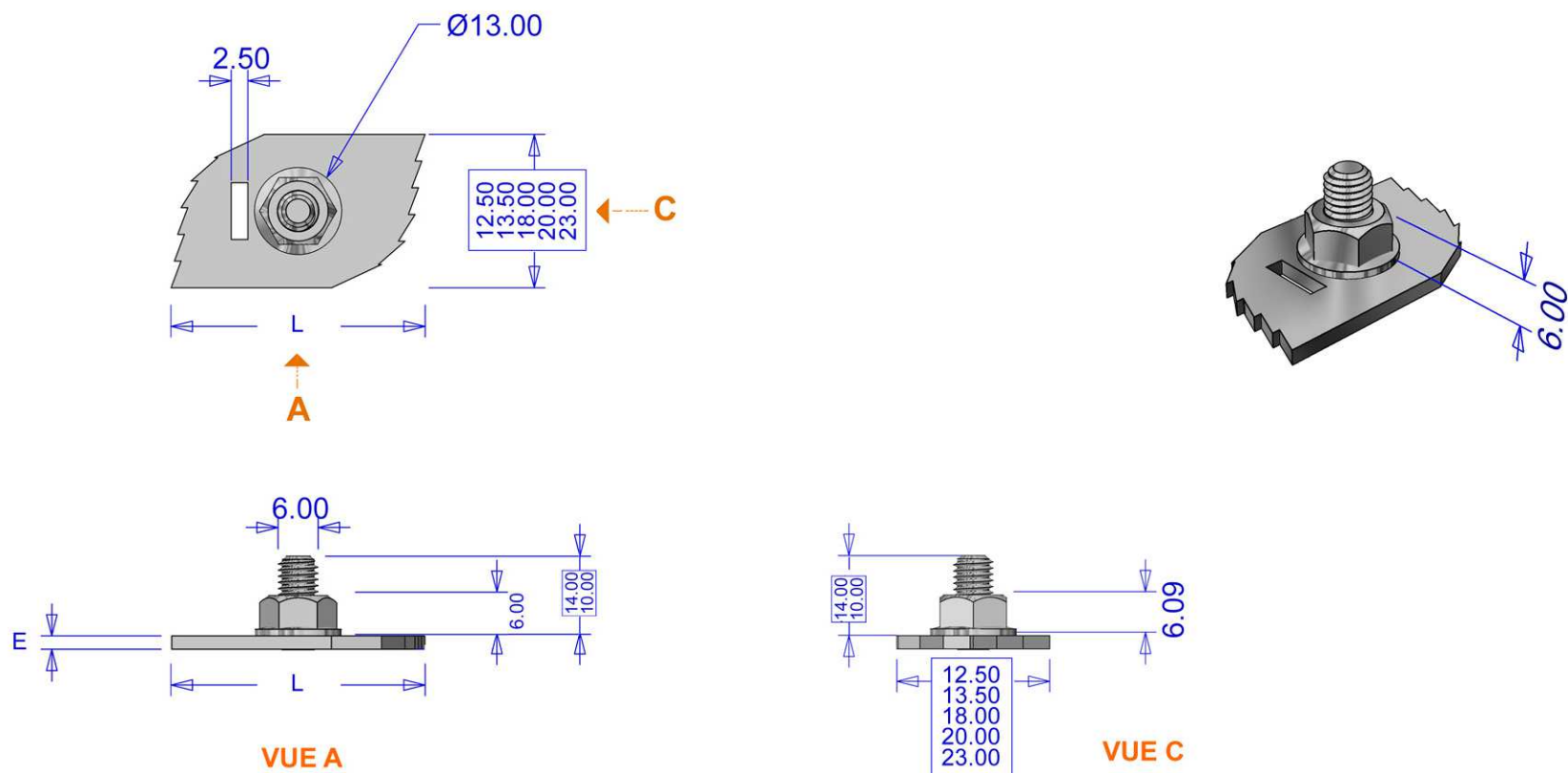
Matière :
Acier

Traitement :
Galva

Dessiné le :
20/12/10

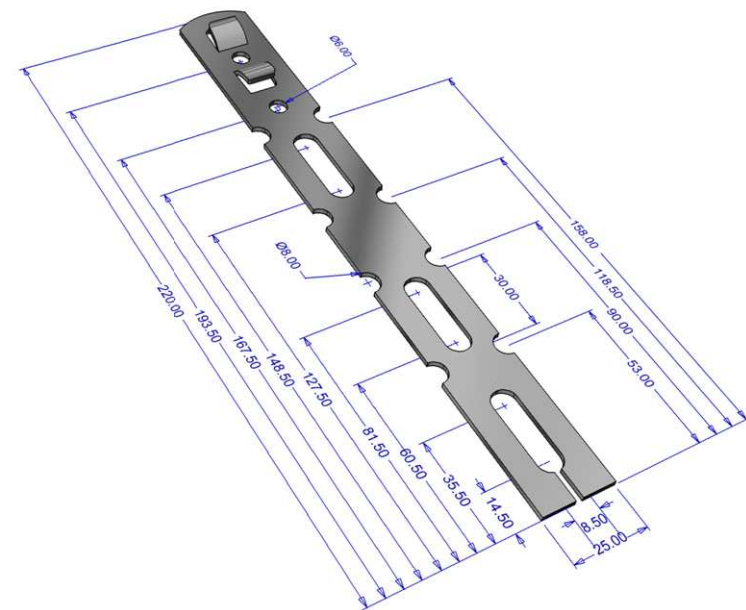
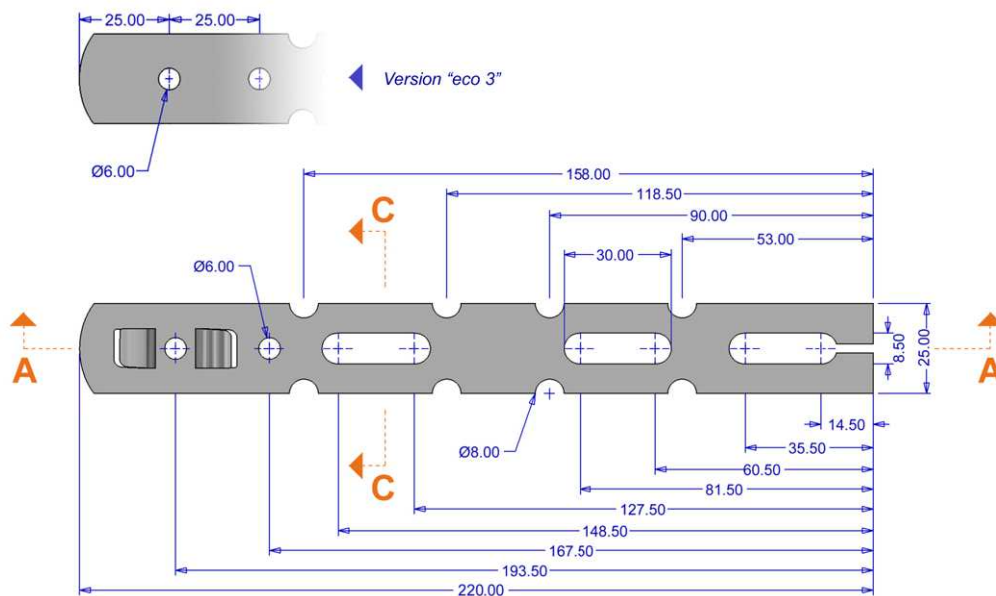
Modifié le :

Longueur "L" sur mesure
Epaisseur "E" = 1mm, 1,2mm, 1,5mm et 1,8mm
Nous consulter pour toute autre dimension ou pliage
Cartons de 100 pièces jusqu'à 75 mm et 50 pièces au delà

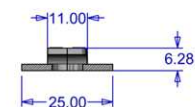


INSERT "quart de tour"		Echelle :
		2:1
 LA FIXATION MENUISERIES	Matière :	Traitement :
	Acier	Galva
Dessiné le :	Modifié le :	
20/12/10		

Longueur "L" sur mesure (de 10ème en 10ème) à partir de 14,5mm
 Empreinte de tournevis à partir de 19,5mm
 Epaisseur "E" = 2 ou 2,5mm
 Cartons de 1000 pièces

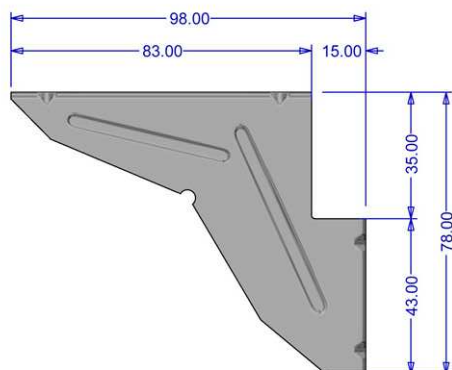
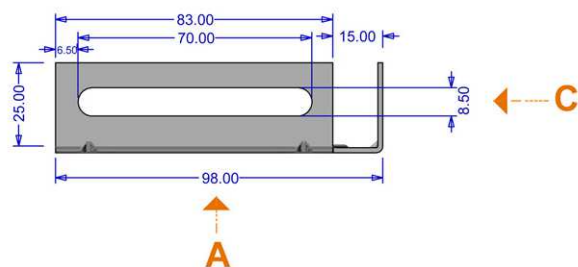


Section C-C

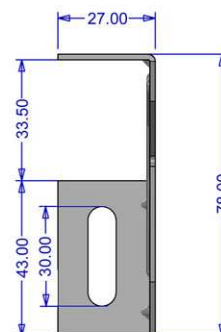


PATTE ECO 220		Echelle : 1:1
 LA FIXATION MENUISERIES	Matière : Acier	Traitement : Galva
	Dessiné le : 13/12/10	Modifié le :

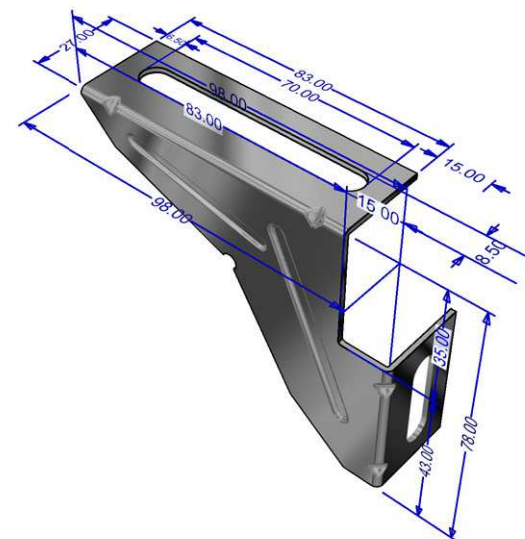
Longueur 220 00 toutes isolations
 Griffes "G" sur mesure pour profilés PVC et Alu (nous consulter pour les griffes existantes)
 Finition "eco3" pour le bois
 Epaisseur "C" = 1,5 et 1,8 Cartons de 150 pièces



VUE A



VUE C



PATTE de renfort PR 98

Echelle :
1:1



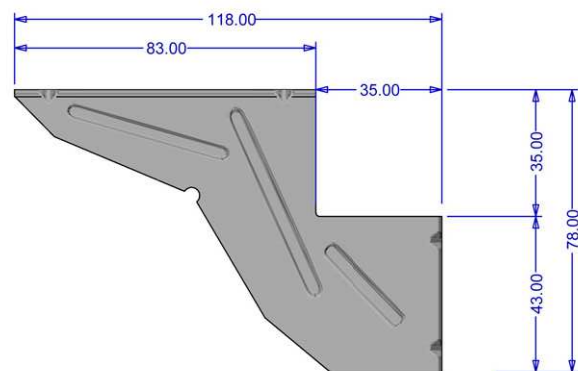
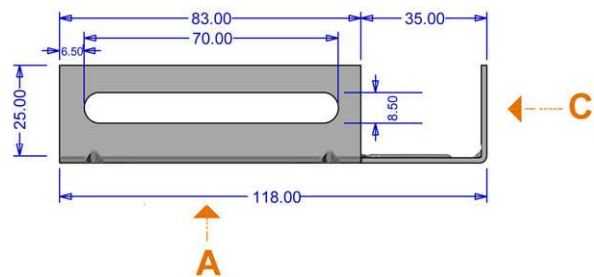
Matière :
Acier

Traitement :
Galva

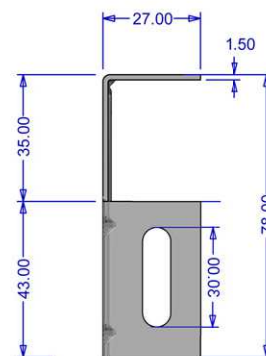
Dessiné le :
20/12/10

Modifié le :

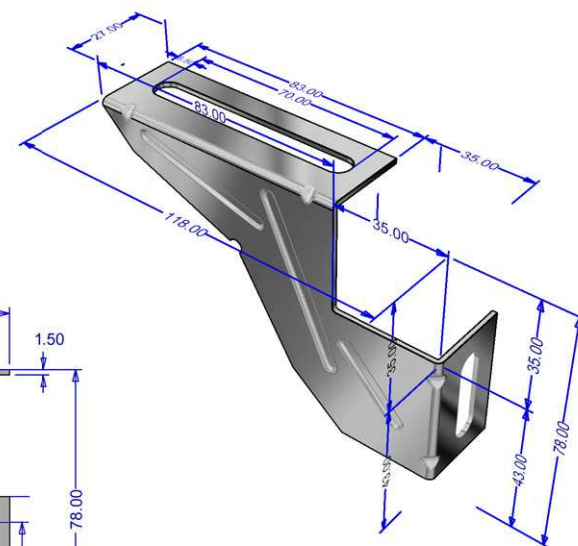
Epaisseur 1,5 mm
Cartons de 50 pièces



VUE A



VUE C



PATTE de renfort PR 118

Echelle :
1:1



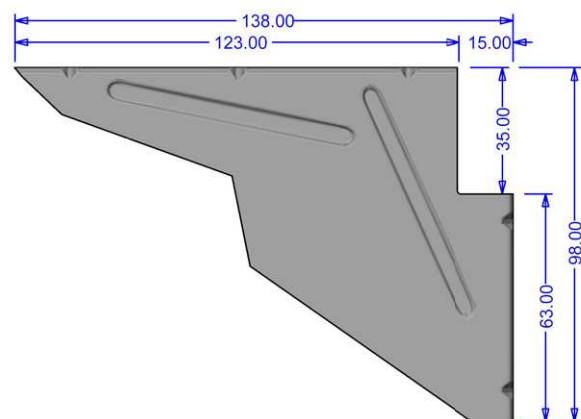
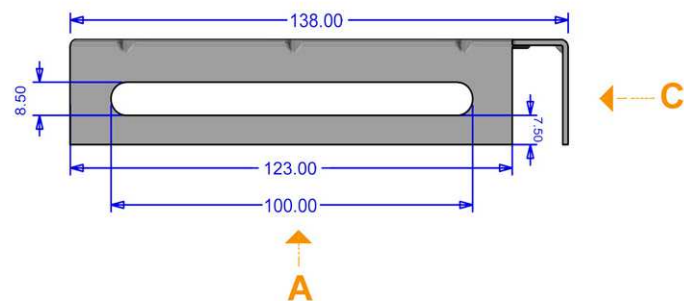
Matière :
Acier

Traitement :
Galva

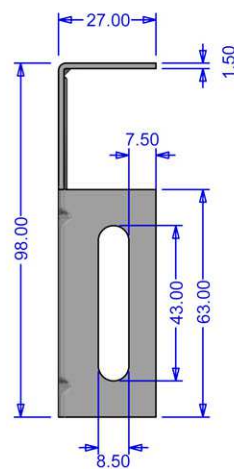
Dessiné le :
20/12/10

Modifié le :

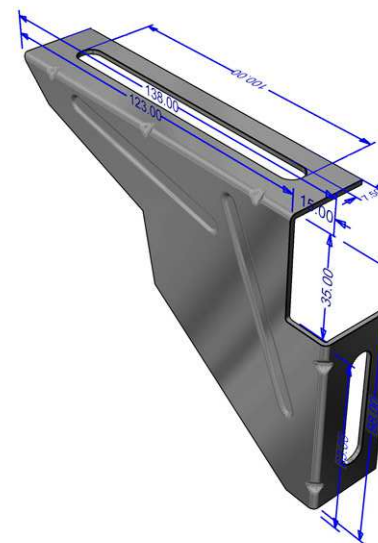
Epaisseur 1,5 mm
Cartons de 50 pièces



VUE A



VUE C



PATTE de renfort PR 138

Echelle :
1:1



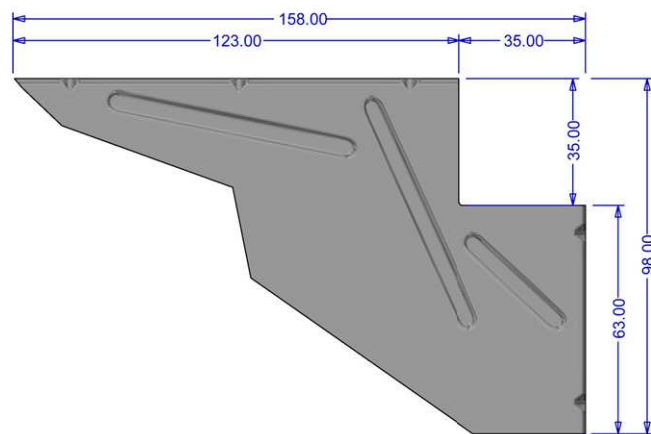
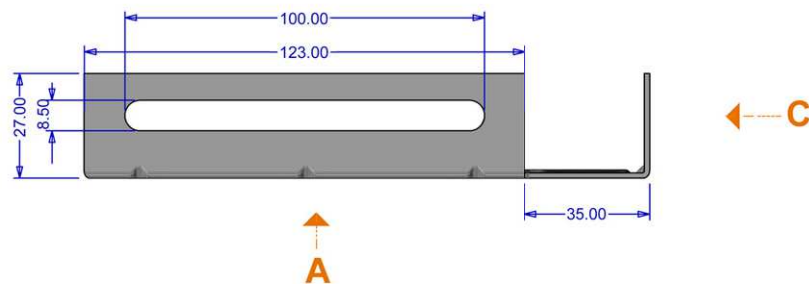
Matière :
Acier

Traitement :
Galva

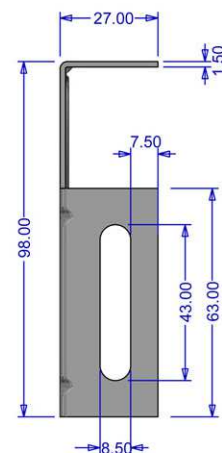
Dessiné le :
20/12/10

Modifié le :

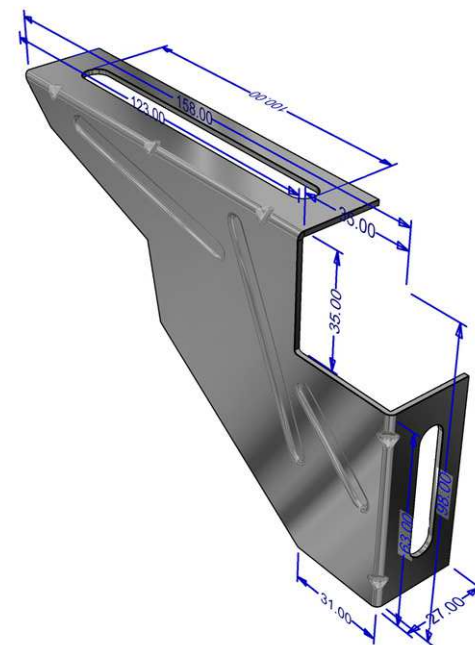
Epaisseur 1,5 mm
Cartons de 50 pièces



VUE A



VUE C



PATTE de renfort PR 158

Echelle :
1:1



Matière :
Acier

Traitement :
Galva

Dessiné le :
20/12/10

Modifié le :

Epaisseur 1,5 mm
Cartons de 50 pièces